

TÜBİTAK

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı AGY 112 - İş Planı

Mycellium-Aegis

Orman Yangınlarında Miselyum Tabanlı Proaktif Biyo-Hibrit Erken Uyarı Sistemi

Kurucu Ekip: Mehmet Çetin (CEO) • Muhammet Yağcıoğlu (CTO) • Ömer Ünal (COO)
• Mahmut Can Göçlü (CRO)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Ekosistemi

1 Pazar Fırsatı

1.1 Ürün Tanımı

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünü/hizmeti ve çözüm getirilen problemi tanıtlınız. (3000 karakter)

Mycellium-Aegis, orman tabanındaki mantar miselyumunu canlı bir biyosensör ağı olarak kullanan, proaktif bir biyo-hibrit erken uyarı sistemidir. Mevcut yangın tespit teknolojileri (uydu termal görüntüleme, gözetleme kulesi optik kameraları, IoT gaz/duman sensörleri) reaktiftir; tehlikeyi ancak alev veya duman fiziksel olarak ortaya çıktığında algılar. Topografik engeller, yoğun orman örtüsü ve bulutlanma bu sistemlerde telafi edilemez veri gecikmeleri yaratır. Geleneksel silikon IoT sensörleri ise korozyon, kısa pil ömrü ve ağır metal/plastik kaynaklı e-atık nedeniyle sürdürülebilir değildir.

Sistemin bilimsel temeli, mantar miselyumunun abiyotik çevresel strese (ısı artışı, kuraklık) verdiği ölçülebilir elektrofizyolojik tepkidir: ısı stres, hücre içi kofulların birleşmesini ve kalsiyum iyon dalgalarını tetikleyerek mV mertebesinde elektriksel aksiyon potansiyellerine (spike) dönüşür. Her sensör düğümü, kendi çevresindeki miselyumun yerel elektriksel tepkisini okur; sistem “ağaçların birbiriyle haberleşmesi” gibi tartışmalı bir teze değil, doğrudan mantarın kendi hücresel ısı-stres yanıtına dayanır.

Ürün dört sütun üzerine kuruludur: (1) duman öncesi erken uyarı, (2) gürültüyü ısı-şok imzasından ayıran yapay zekâ (YZ) tabanlı sinyal izolasyonu, (3) korozyona dayanıklı “sıfır e-atık” biyomimetik elektrotlar ve (4) verileri toplayan düşük güçlü LoRaWAN düğümleri. Böylece orman, kendi tehlikesini henüz duman çıkmadan raporlayabilen bir sisteme dönüşür ve mevcut çözümlerin temel kısıtı olan “körlük ve gecikme” problemi azaltılır.

1.2 Müşteri Tanımı

Ürünü/hizmeti öncelikli olarak kullanacak/satın alacak müşterilerin özelliklerini özetleyiniz. (3000 karakter)

Birincil hedef müşterimiz kamudur (B2G): Türkiye ormanlarının yaklaşık %99'unun yönetiminden sorumlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman-kent arakesitini koruyan belediyeler ve AFAD. Bu kurumlar büyük ölçekli ihalelerle alım yapar; uzun ömür ile düşük bakım maliyeti (OPEX) önceliklidir ve kanıtlanmış (yüksek TRL, pilot referanslı) sistemleri tercih eder.

İkincil müşterimiz özel sektördür (B2B): yangın riski taşıyan enerji nakil hattı şirketleri, maden işletmeleri, ağaçlandırma firmaları ve eko-turizm tesisleri. Bu müşteriler varlık koruması (asset protection) ve ESG/sürdürülebilirlik raporlama gereksinimleri doğrultusunda satın alır; abonelik temelli yazılım hizmetlerine ve çevresel ayak izi düşük çözümlere yatkındır.

Orta-uzun vadede uluslararası kamu kurumları (ABD'de Cal Fire, Avustralya'da CFA gibi) ve karbon kredisi/iklim teknolojisi şirketleri hedeflenmektedir. Tüm segmentlerde ortak satın alma davranışı, reaktif sistemlerin yarattığı gecikme maliyetini düşürecek, bakım yükü düşük ve sürdürülebilir bir altyapıya yönelmektir.

1.3 Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların mevcut durumda nasıl karşılandığını açıklayınız. (3000 karakter)

Kamunun (B2G) temel problemi, optik kameraların ve uydu sistemlerinin yaşadığı “körlük ve gecikme”dir. Vadi tabanında, yoğun örtü altında veya bulutlu havada başlayan bir yangın, duman ağaç boyunu aşana kadar görülemez; bu gecikme söndürme maliyetini ve ekolojik tahribatı katlanarak artırır. Dolayısıyla kamunun asıl ihtiyacı bir sensör değil, müdahale için “zaman” kazanmaktır. Bu ihtiyaç bugün ağırlıklı olarak gözetleme kuleleri, termal kameralar ve İHA devriyeleriyle karşılanmaya çalışılmakta; ancak bu yöntemler hem yüksek maliyetli hem de reaktiftir.

Özel sektörün (B2B) ihtiyacı, varlıklarını (enerji hattı, tesis, orman parseli) korumak ve ESG standartlarına uyum için sürdürülebilir, izlenebilir bir “biyo-sigorta” altyapısıdır. Mevcut IoT gaz sensörleri bu ihtiyacı kısmen karşılarsa da, gazın cihaza rüzgârla ulaşmasını bekledikleri için 30-60 dakikalık gecikmeye yol açar ve ormana on binlerce elektronik kutu asılması ciddi bir bakım ve e-atık yükü oluşturur. Her iki segment de hızlı tespit, düşük bakım maliyeti ve düşük çevresel ayak izini aynı anda sağlayan bir çözümden yoksundur.

1.4 Pazar Büyüklüğü

Hedeflenen toplam (TAM), ulaşılabilir (SAM) ve hizmet verilebilir/elde edilebilir (SOM) pazarların büyüklüğünü ve büyüme eğilimlerini belirtiniz. (3000 karakter)

Hizmet verilebilir/ulaşılabilir pazarımız (SOM), Türkiye'de birinci derece yangın riski taşıyan yaklaşık 14 milyon hektarlık Ege ve Akdeniz bölgesidir. Bu alanda OGM'nin yürüttüğü erken uyarı ve gözetleme yatırımları, sistemimizin ilk ölçeklenme zeminidir.

Ulaşılabilir pazarımız (SAM), AB Yeşil Mutabakatı ve iklim uyum fonlarıyla desteklenen Akdeniz kuşağı ülkeleri (İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz) ile yapısal olarak yüksek yangın riski taşıyan bölgelerdir. Toplam erişilebilir pazarımız (TAM), küresel orman yangını tespit pazarı ile çevresel IoT pazarının kesişimidir ve milyar dolar mertebesinde.

Pazarı büyüten ana eğilimler: iklim değişikliğine bağlı mega yangın frekansındaki artış, kamu kurumlarının erken uyarı bütçelerini büyütmesi, ESG/karbon raporlamasının zorunlu hâle gelmesi ve “sıfır e-atık” sürdürülebilir donanımaya yönelik regülatif baskıdır. Not: SOM/SAM/TAM değerleri, OGM yatırım bütçeleri ve rakip fiyatlandırması (örn. sensör başına ~100 Euro) üzerinden tahmin edilmiş olup, iş planının olgunlaşmasıyla saha verisine dayalı olarak nicelleştirilecektir.

1.5 Rekabet Durumu

Ulusal ve uluslararası ölçekteki en önemli rakiplerinizin pazardaki konumunu analiz ediniz. (3000 karakter)

Dryad Networks (Almanya - Silvanet): Ağaç gövdelerine yerleştirilen, güneş enerjili, LoRaWAN mesh ağıyla haberleşen elektronik gaz sensörleri (H₂, CO, VOC, PM2.5) kullanır. “Donanım (CAPEX) + yıllık SaaS (ARR)” modeliyle birim sensör fiyatı yaklaşık 85 USD-100 Euro aralığındadır. Reaktiftir; gazın rüzgârla cihaza ulaşmasını bekler ve ormana çok sayıda elektronik kutu asılmasıyla e-atık/bakım yükü yaratır.

Pano AI (ABD): Yüksek kule/zirvelere yerleştirilen 360° kameralar ve YZ ile ufuk çizgisini tarayarak duman arar. Tamamen görüş alanına (line of sight) bağımlıdır; vadi tabanında, yoğun örtü altında veya bulutlu havada erken tespit yapamaz.

Active Water Shields (Avustralya): Yapı cephelerine basınçlı su püskürten mekanik bir savunma sistemidir; erken uyarı değil, son çare reaktif önlemdir.

Otonom sürü İHA konseptleri (örn. Dryad “Florian”, OFFSET): Sürü zekâsıyla devriye/müdahale hedefler; ancak kısa pil ömrü, fırtınalı/dumanlı havada kırılganlık ve devasa bakım/şarj altyapısı nedeniyle ticari olgunluğa ulaşmamıştır.

Ulusal ölçekte yüksek maliyetli termal kamera ve İHA üreten savunma sanayi firmaları bulunur. Rakiplerin tamamı reaktif çalışır ve/veya ormanda e-atık kirliliği yaratır; hiçbiri duman öncesi (pre-smoke) hücresel tespit sunmaz.

1.6 Rekabet Stratejisi

Rakipleri de dikkate alarak ürünün pazara girişi ve tutunmasına yönelik rekabet stratejinizi özetleyiniz. (3000 karakter)

Rekabet avantajımız iki asimetriye dayanır: “duman öncesi erken uyarı” ve “sıfır bakım biyomimetik altyapı”. Pano AI gibi kule kameraları görüş açısı/kör nokta kısıtına takılırken, Dryad gibi gaz sensörleri gazın cihaza sürüklenmesini bekler. Biz ise tehlikeyi yerin altından, mantar hücrelerindeki ısı-stres kaynaklı elektriksel anomaliler üzerinden, gaz/duman oluşmadan tespit etmeyi hedefliyoruz.

İkinci avantaj maliyet ve sürdürülebilirliktir: çıplak metal elektrotlar asidik/nemli toprakta korozyona uğrarken, sodyum aljinat-grafit biyomimetik elektrotlarımız korozyonu önler ve bakım (OPEX) gerektirmez. Pahalı metal şasi ve lityum pil içermeyen, biyobozunur kasalı düğümümüz birim maliyeti düşürür; bu da kamu ihalelerinde hem operasyonel ömür hem fiyat avantajı sağlar.

Pazara giriş: OGM pilot bölgelerinde (Ege Havzası) ücretsiz/sübvans test kurulumlarıyla saha referansı oluşturmak, doğrulanan sistemleri ulusal ihalelerde referans göstermek; B2B tarafında ESG/sürdürülebilirlik konumlandırmasıyla enerji ve maden şirketlerine ulaşmaktır. İddiaların güvenilirliği için “milisaniye” gibi laboratuvara özgü hız ifadeleri yerine, sahada doğrulanmış erken uyarı süresi (lead time) öne çıkarılacaktır.

1.7 Engelleyici Faktörler

Ürünün pazara girmesini engelleyebilecek/geciktirebilecek faktörleri ve bunları aşma planınızı açıklayınız. (3000 karakter)

Birincil teknik engel, rüzgâr, yağmur veya hayvan teması gibi dış etkenlerin miselyumda yanıltıcı “yanlış alarm” (false positive) üretmesidir. Bu engel, gürültüyü ısı-şok imzasından ayırt eden PyTorch/LSTM tabanlı zaman serisi sınıflandırma algoritmaları ve donanımsal Savitzky-Golay filtreleme ile aşılabacaktır.

İkincil engel, elektrot korozyonu ve toprak mikrobiyomunun aljinat katmanını öngörülenden hızlı tüketmesidir. Önlem olarak biyomimetik aljinat-grafit kaplama (Plan A) ve yedek olarak PEDOT:PSS tabanlı OECT arayüzleri ile elektroaktif mikroorganizma (EAM) biyofilm köprüleri (Plan B) geliştirilecektir.

Üçüncü ve en kritik bilimsel belirsizlik, duman öncesi düşük sıcaklık aralığında (orman tabanında ~30-40°C) miselyumun güvenilir ve ayırt edilebilir bir elektriksel imza üretip üretmediğidir; literatürdeki en net veri yüksek sıcaklık/açık alev içindir. Bu belirsizlik, projenin ilk altı ayında laboratuvar doğrulama testleriyle giderilecek ve tespit eşiği doğrulanan aralığa göre konumlandırılacaktır.

İdari engel, kamu arazilerinde OGM kurulum izinlerinin gecikmesidir; İYTE Teknopark ve Ege Orman Vakfı ile ön protokoller ve gerekirse B2B özel orman arazilerinde lansman bu riski azaltır.

1.8 Sosyal Fayda

Ekonomik değerin ötesinde sağlanacak sosyal faydayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkınızı açıklayınız. (3000 karakter)

Mycellium-Aegis, mega orman yangınlarını başlangıç evresinde tespit ederek erken müdahaleyi mümkün kılar; böylece yangınların yol açtığı milyonlarca ton CO₂ salımının, biyoçeşitlilik kaybının ve can/mal kaybının önlenmesine katkı sunar. Biyobozunur kasalar ve biyo-elektrotlar sayesinde ormanlık alanlara elektronik atık gömülmesini engelleyerek “sıfır e-atık” döngüsel ekonomi yaklaşımını destekler.

Proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan SKA 13 (İklim Eylemi) ve SKA 15 (Karasal Yaşam) hedeflerine doğrudan katkıda bulunur; ayrıca SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) kapsamında yerli ve sürdürülebilir bir derin teknoloji altyapısı oluşturur. Yerel düzeyde, orman köyleri ve kırsal toplulukların yangın kaynaklı geçim kaybını azaltır ve bölgesel afet dayanıklılığını güçlendirir.

2 Ürün ve Teknoloji

2.1 Değer Önerisi

Ürün özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını ve doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz. (3000 karakter)

Mycellium-Aegis'in değer önerisi, ormanı pasif izlenen bir alandan, tehlikesini duman çıkmadan bildiren aktif bir sisteme dönüştürmektir. Müşteriye sağladığı temel fayda “zaman”dır: erken tespit, müdahale penceresini genişleterek söndürme maliyetini ve tahribatı düşürür.

Müşteri gereksinimleriyle eşleşme: (1) Erken uyarı ihtiyacı → ısı-stres kaynaklı elektriksel anomalilerin duman öncesi tespiti; (2) Düşük bakım/uzun ömür ihtiyacı → korozyona dayanıklı, kendini onarabilen biyolojik arayüz; (3) Sürdürülebilirlik/ESG ihtiyacı → biyobozunur, sıfır e-atık üniteler.

Doğrulama çalışmaları: Literatürde mantar miselyumunun ısı ve kimyasal uyarılara mV mertebesinde elektriksel spike'larla yanıt verdiği ve ısı strese kofül birleşmesi/kalsiyum dalgalarıyla tepki verdiği gösterilmiştir; bu bulgular sistemin bilimsel zeminidir. Projenin ilk fazında, İYTE laboratuvarındaki kontrollü ısı-şok testleriyle düğüm bazında tekrarlanabilir spike imzası doğrulanacak ve değer önerisi saha öncesi nicel olarak kanıtlanacaktır. TRL bu aşamada gerçekçi biçimde 3-4 olarak konumlandırılmaktadır.

2.2 Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri açısından rakip ürünlerle karşılaştırma ve doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz. (3000 karakter)

Geleneksel toprak altı sensörleri (çıplak paslanmaz çelik veya Ag/AgCl problar) açık arazide üç ölümcül sorunla karşılaşır: (1) bitki/mantar büyümesi nedeniyle temas yüzeyinin kaybı ve sinyal düşmesi, (2) asidik/nemli toprakta korozyon ve pasivasyon (oksit filmi empedansı artırır), (3) mantar hiflerinin inorganik metali besin olarak algılamayıp uzaklaşması (yabancı cisim reaksiyonu).

Mycellium-Aegis'in teknolojik farkı, içte paslanmaz çelik çekirdek, ortada korozyon önleyici grafit matris ve dışta mantar köklerini cezbeden sodyum aljinat hidrojel barındıran üç katmanlı biyomimetik elektrottur. Bu yapı, elektrotu bir bitki kökü gibi davrandırarak miselyumun gözenekli hidrojele hiflerini örmesini sağlar; korozyonu önler ve aksiyon potansiyellerinin parazitsiz aktarımını mümkün kılar. Bu doğal entegrasyon ve hücresel düzeyde ısı okuma yeteneği, rakiplerde (Dryad gaz sensörleri, Pano AI optik kameralar) bulunmaz.

Doğrulama: Aljinat-grafit kompozitlerinin yüksek su tutma, şekil koruma ve elektriksel iletkenliği literatürde desteklenmektedir. Projede, kaplı ve çıplak elektrotların açık hava koşullarında karşılaştırmalı korozyon/sinyal kararlılığı testleriyle (Ay 9-12) üstünlük nicel olarak doğrulanacaktır.

2.3 Ürün Fiyatı

Tahmini birim satış fiyatı, varsayımlarınız ve doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz. (3000 karakter)

Fiyatlandırma, pazarda doğrulanmış “Donanım + Yıllık SaaS (ARR)” hibrit modeline dayanır. Ana rakip Dryad bir cihazı yaklaşık 100 Euro'ya konumlandırırken, gaz dedektörü içermeyen biyobozunur (ESP32/LoRa tabanlı) düğümlerimiz çok daha düşük maliyetlidir.

B2G tarafında, proje bazlı “Aegis-Nexus” paketleri anahtar teslim olarak fiyatlanır. Referans paket (1 Aegis-Nexus merkez ünitesi + 100 sensör düğümü + 1 yıllık SaaS lisansı) yaklaşık 300.000 TL satış fiyatıyla sunulacaktır. B2B tarafında, ilk donanım bedeline ek olarak YZ analitik panel erişimi (Dashboard) yıllık SaaS lisansıya faturalandırılır; bu, tekrarlayan gelir (ARR) yaratır.

Fiyat varsayımının doğrulanması: rakip birim fiyatlarının kıyaslanması ve hedef müşteriyle (OGM/B2B) yapılacak fiyat duyarlılığı görüşmeleriyle test edilecektir. Pilot kurulumlardan sonra, kazanılan müdahale süresinin parasal karşılığı üzerinden değer-bazlı fiyatlandırma da değerlendirilecektir.

2.4 Ürün Maliyeti

Tahmini birim maliyet, varsayımlarınız ve doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz. (3000 karakter)

Birim paket maliyeti, pahalı metal şasi ve lityum pil içermediği için endüstri standartlarının belirgin biçimde altındadır. 3D yazıcıyla basılan PLA/PHA kasalar, ultra düşük enerjili mikrodenetleyiciler ve aljinat/grafit polimer sarf malzemeleri kullanılması, yığın üretimde birim maliyeti geleneksel sistemlerin yaklaşık %20'si bandına çeker.

Referans paket (1 Aegis-Nexus + 100 düğüm + 1 yıl SaaS) için tahmini birim maliyet yaklaşık 130.000 TL'dir. Ana kalemler: sensör düğümü BOM'u (düğüm başına <20 USD; PCB, ESP32/LoRa modülü, biyomimetik elektrot sarfları), Aegis-Nexus merkez ünitesi (LoRaWAN ağ geçidi + güneş/batarya), montaj-lehimleme personeli, saha kurulum/dağıtım ve bulut/SaaS işletim maliyetidir.

Doğrulama: BOM kalemleri tedarikçi tekliflerine göre fiyatlandırılacak, aljinat/grafit kaplama sarf maliyeti laboratuvar üretim verileriyle ölçülecek ve yığın üretimde ölçek ekonomisiyle düşüş senaryoları test edilecektir. Birim maliyetin <20 USD düğüm hedefiyle tutarlılığı, üretim adedi arttıkça doğrulanacaktır.

2.5 Tekniğin Bilinen Durumu

Proje çıktıları ile ilgili patent ve faydalı modelleri aşağıdaki tabloda özetleyiniz.

İlgili fikri mülkiyet ve önceki çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. Mevcut fungal biyosensör patentleri genellikle kimyasal belirteç veya genetiği değiştirilmiş floresan ışıma mantığına dayanır; FUNGAR (H2020) projesi ise miselyumu yapı/işlem malzemesi olarak ele almıştır. Projemizin özgün yönü, doğal miselyumun elektriksel aksiyon potansiyellerini, korozyonu sıfırlayan sodyum aljinat-grafit biyomimetik elektrot arayüzüyle açık arazide ölçen ilk ticari donanım mimarisi olmasıdır.

Buluş / Çalışma Başlığı	Başvuru No	Proje Çıktısı ile İlişkisi	Proje Çıktısının Özgün Yönü
Fungal biosensor and assay	WO200407668 5A2	Mantar tabanlı biyosensör; kimyasal/floresan belirteç ile algılama istemleri içerir.	Çıktımız genetik modifikasyon/floresan kullanmaz; doğal elektrofizyolojik spike'ı biyomimetik elektrotla, açık arazide ölçer.
Fungal building materials (FUNGAR, H2020)	Proje (patent değil)	Miselyumu yapı malzemesi / hesaplama ortamı olarak ele alır.	Bizimki yapı malzemesi değil; erken uyarı amaçlı, sahada konumlanan canlı biyosensör düğümüdür.

2.6 Fikri Mülkiyet Hakları

Mevcut/ortaya çıkacak fikri hakların korunması ve kurulacak şirkete aktarılması planınızı açıklayınız. (3000 karakter)

Sistemin fikri mülkiyet koruması dört katmanlıdır: (1) Korozyonu önleyen sodyum aljinat-grafit çok katmanlı biyomimetik elektrot kaplaması TÜRKPATENT'e faydalı model/patent olarak başvurulacaktır; (2) Doğada çözünebilen Aegis-Nexus gözlem ünitesi formu Endüstriyel Tasarım olarak tescillenecektir; (3) Analog mantar sinyallerindeki gürültüyü eleyen derin öğrenme (PyTorch zaman serisi) yazılımları ticari sır/telif ile korunacaktır; (4) "Mycellium-Aegis" markası tescil edilecektir.

Mevcut ve proje süresince ortaya çıkacak tüm fikri haklar, 1812 Programı kapsamında kurulacak şirkete devredilecektir. Kurucular, sahip oldukları proje çıktısı haklarını şirket kuruluşunda

sermaye/devir yoluyla şirkete aktaracak; bu devir “Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi” çerçevesinde belgelenecektir. Patent başvuru ve ticarileşme süreçleri Teknopark İzmir ve Atmosfer TTO ile yürütülecek, faaliyet serbestliği (FTO) analizi yapılacaktır.

2.7 Regülasyonlar

İş fikrinin tabi olacağı regülasyonları ve bu regülasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız. (3000 karakter)

Sahaya kurulum için 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca OGM Ar-Ge ve kullanım izinleri alınacaktır. LoRaWAN haberleşme modülleri BTK radyo frekansı/spektrum onaylarına; cihazlar CE ve RoHS çevresel uyum standartlarına tabidir.

Ek olarak, orman toprağına substrat/miselyum entegrasyonu söz konusu olduğunda ekolojik ve biyogüvenlik mevzuatı dikkate alınacaktır: yerel/yerli mantar türlerinin kullanımı esas alınacak, yabancı/istilacı tür riski önlenerek ve gerekli durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerinden çevresel uygunluk görüşü alınacaktır. Biyobozunur kasa malzemeleri (PLA/PHA) için atık/çevre düzenlemelerine uyum sağlanacaktır.

3 Ekip

3.1 Ekip ve Deneyim

Kritik ekip üyelerinin eğitim, yetkinlik ve deneyimlerini, birlikte çalışma geçmişlerini ve karar mekanizmasındaki yerlerini belirtiniz. (3000 karakter)

Ekibimiz İYTE ekosisteminde bir araya gelmiş, disiplinlerarası (mimarlık, donanım, yazılım, biyomateryal) dört kurucudan oluşur:

Mehmet Çetin (CEO - Kurucu & Sistem Mimarı): Mimarlık/iç mekân tasarımı altyapısıyla “Aegis-Nexus” ekolojik ünite tasarımı ve genel sistem vizyonunu yönetir; Mahmut Can Göçlü ile birlikte biyomimetik elektrot kaplama Ar-Ge'sini laboratuvarında yürütür. Disiplinlerarası yönetim ve kamu/yatırımcı ilişkilerinde liderdir.

Muhammet Yağcıoğlu (CTO): Gerçek zamanlı biyosinyal işleme uzmanı. Duman öncesi ısı-şok anomalilerini yanlış alarmlardan ayıran derin öğrenme (PyTorch/TensorFlow, LSTM/zaman serisi) modellerini ve IoT bulut mimarisini geliştirir.

Ömer Ünal (COO): Ultra düşük enerjili (uyku modu destekli) gömülü IoT altyapısından sorumlu. Endüstriyel PCB tasarımı (KiCad), donanım prototipleme ve uzun menzilli gömülü sistemler (STM32/ESP32, LoRaWAN) konularında derin deneyime sahiptir.

Mahmut Can Göçlü (CRO): Sodyum aljinat-grafit iletken elektrot mimarisinin formülasyonu, iletkenlik odaklı miselyum substrat (besiyeri) mühendisliği ve sterilizasyon testlerinden sorumludur.

Karar mekanizması; stratejik konularda kurucu ortakların oybirliği/çoğunluğuna, operasyonel konularda ilgili sorumlunun yetkisine dayanır. Not: Projenin en kritik bilimsel riski biyomateryal/mikoloji alanında olduğundan, ekibe İYTE'den mikoloji ve malzeme bilimi alanında akademik danışman/işbirliği eklenmesi planlanmaktadır (bkz. 3.4).

3.2 Ortaklık Yapısı

TÜBİTAK BİGG Fonu HARİCİNDE kurulacak şirketin pay sahipleri ve ortaklık oranlarını, kilit ortakları belirtiniz. (3000 karakter)

TÜBİTAK BİGG Fonu hariç olmak üzere, kurulacak anonim şirketin kurucu ortaklık yapısı, fikir önderliği, Ar-Ge yükü ve yönetim sorumlulukları dikkate alınarak şu şekilde planlanmıştır:

• Mehmet Çetin (CEO): %55 • Ömer Ünal (COO): %15 • Muhammet Yağcıoğlu (CTO): %15 • Mahmut Can Göçlü (CRO): %15. Tüm kurucu ortaklar şirkette kilit personel olarak tam zamanlı görev alacaktır.

Mükemmeliyet Mührü alınması hâlinde TÜBİTAK BİGG Fonu, “Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi” çerçevesinde destek tutarı karşılığında şirkete sermaye yatırımı yaparak yaklaşık %3 oranında pay sahibi olacaktır. Bu pay, kurucuların oransal seyrilmesiyle yeni pay ihracı yoluyla oluşturulur (bedelsiz devir değildir). Projemiz iklim/temiz teknoloji odaklı olduğundan, ilgili çağrı koşulları sağlandığında UNIDO-GCIP kapsamındaki ek temiz teknoloji yatırımına da başvurulması değerlendirilecektir.

3.3 İş Paylaşımı

Ekip üyelerinin girişimde üstlenecekleri rol, sorumluluk ve görev alacakları süreleri belirtiniz. (3000 karakter)

Mehmet Çetin (CEO - tam zamanlı): Kamu ihaleleri (B2G), kurumsal satış (B2B) ve yatırımcı ilişkilerini yönetir; ayrıca Mahmut ile birlikte korozyon önleyici elektrot başlıklarının Ar-Ge, tasarım ve test süreçlerini koordine eder.

Muhammet Yağcıoğlu (CTO - tam zamanlı): Ham analog verinin temizlenmesi, zaman serisi filtreleme ve LSTM modellerinin eğitilmesinden ve sistemin yanlış alarm oranının hedeflenen

seviyeye (ör. <%1) düşürülmesinden sorumludur.

Ömer Ünal (COO - tam zamanlı): Açık arazi koşullarına dayanıklı LoRaWAN sensör düğümlerinin tasarım, montaj ve lehimlemesi, donanım validasyonu ve güç tüketimi (batarya/güneş) optimizasyonunu üstlenir.

Mahmut Can Göçlü (CRO - tam zamanlı): Elektrot kaplama işlemleri, aljinat/grafit oranlarının optimizasyonu ve İYTE laboratuvarındaki miselyum kültürünün biyo-tutunma (kolonizasyon) kalitesinin denetiminden sorumludur.

Tüm kurucular 18 aylık proje süresince tam zamanlı görev alacak; ticarileşme sonrası rollerini sürdürecektir.

3.4 İşbirlikleri

Ticarileştirme sürecinde işbirliği yapılacak kişi/kuruluşları ve üstlenecekleri görevleri belirtiniz. (3000 karakter)

Mikrobiyolojik Ar-Ge, miselyum kültürü ve kaplama testleri İYTE laboratuvarlarında yürütülecektir. Projenin en kritik bilimsel riskini (biyomateryal/mikoloji) yönetmek üzere, İYTE'nin Moleküler Biyoloji ve Genetik / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden akademik danışman(lar) ile resmi işbirliği kurulması hedeflenmektedir; bu danışmanlar substrat seçimi, biyogüvenlik ve elektrot-biyomateryal karakterizasyonunda görev alacaktır.

Ticarileşme, fikri mülkiyet ve şirketleşme süreçleri Teknopark İzmir ve Atmosfer TTO işbirliğiyle yürütülecektir. Saha pilot testleri ve kamu erişimi için OGM Bölge Müdürlükleri ve Ege Orman Vakfı ile stratejik partnerlik kurulacaktır. LoRaWAN/RF sertifikasyon ve test süreçlerinde akredite test laboratuvarlarından hizmet alınacaktır.

3.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri

Ekibin misyonunu, girişime bağlılığını ve ortak değerlerini açıklayınız. (3000 karakter)

Misyonumuz: İklim krizine karşı ormanları yabancı donanımlarla kirletmeden, doğanın kendi biyolojik ağlarını kullanarak “sıfır e-atık” bir erken uyarı kalkını geliştirmek ve bunu ulusal/uluslararası ölçekte ticarileştirmektir.

Değerlerimiz: **Kanıtı dayalı mühendislik** — iddialarımızı laboratuvar ve saha doğrulamasına dayandırır, abartılı pazarlamadan kaçınırız. **Doğaya saygı ve sürdürülebilirlik** — çözümlerimizin çevresel ayak izini en aza indiririz. **Disiplinlerarası işbirliği** — mimarlık, donanım, yazılım ve biyomateryal yetkinliklerini ortak hedefte birleştiririz. **Şeffaflık ve bağlılık** — kurucular girişime tam zamanlı bağlıdır; kararlar açık ve hesap verebilir biçimde alınır.

Bu değerler, hem iç karar süreçlerimizi hem de kamu/yatırımcı/partner ilişkilerimizi yönlendirir.

4 İş Modeli ve Finansal Öngörüler

4.1 İş Modeli

Gelir kaynaklarını ve her bir gelir kalemine ilişkin iş modelini özetleyiniz. (3000 karakter)

Gelir, kendini ispatlamış “Donanım + Yazılım” hibrit modeliyle iki ana kanaldan elde edilir:

1) B2G (Kamu) - CAPEX: OGM ve ilgili kamu kurumlarına “Aegis-Nexus” merkez üniteleri ile orman tabanı biyo-elektrot düğümlerinin anahtar teslim, proje bazlı peşin satışı.

2) B2B (Kurumsal) - OPEX/SaaS: Enerji, maden ve turizm şirketlerine “varlık koruması” kapsamında 7/24 YZ destekli risk analitiği ve erken uyarı paneli (Dashboard) için yıllık SaaS abonelik lisansı.

Bu iki kalem, donanımdan tek seferlik gelir (CAPEX) ile yazılımdan tekrarlayan gelir (ARR) sağlayarak gelir tabanını dengeler. Orta vadede, karbon kredisi/iklim raporlaması entegrasyonları ve uluslararası lisanslama ek gelir kalemleri olarak değerlendirilecektir.

4.2 Müşteriye Erişim

İş modeline göre müşteriye erişim planınızı, her bir kanal için ayrı ayrı açıklayınız. (3000 karakter)

B2G kanalı: OGM pilot bölgelerinde (ör. Ege Havzası) ücretsiz/sübvans test kurulumlarıyla başlanacak; doğrulanan (yüksek TRL, saha referanslı) sistemler ulusal ihalelerde referans olarak kullanılacaktır. Erişim, OGM Bölge Müdürlükleri ve Ege Orman Vakfı ile kurulan ön protokoller üzerinden sağlanacaktır.

B2B kanalı: Enerji ve maden dernekleri, sektör birlikleri ve ESG/sürdürülebilirlik zirveleri üzerinden ulaşılacak; projenin karbon-negatif ve sıfır e-atık konumlandırması öne çıkarılacaktır. Pilot kurulumlarla “kanıtlanmış değer” (kazanılan müdahale süresi) gösterilerek satış döngüsü kısaltılacaktır.

Uluslararası erişim: Orta vadede iklim teknolojisi hızlandırıcıları, AB Yeşil Mutabakatı fonları ve Cal Fire/CFA gibi kurumlarla pilot işbirlikleri yoluyla planlanmaktadır.

4.3 Kritik İş Adımları

Ticarileşme sürecindeki kritik iş adımlarını (proje süresi en fazla 18 ay) aşağıdaki tabloda özetleyiniz.

İş Tanımı	Öngörülen Tarih	Doğrulanabilir Başarım Ölçütü
Aljinat/grafit elektrot lab üretimi + miselyum ısıl-şok doğrulama testleri	Ay 1-6 (2026)	Laboratuvarda tekrarlanabilir, ayırt edilebilir ısıl-şok spike imzası (TRL 3-4).
Yanlış alarm gürültüsünü eleyen YZ modelinin eğitilmesi	Ay 6-9	Hedef sınıflandırma doğruluğu; yanlış alarm oranı belirlenen eşiğin altında (TRL 5).
Pilot kampüs sahasında açık hava korozyon/sinyal kararlılık testleri	Ay 9-12	Min. 3 ay kesintisiz saha verisi; kaplı vs. çıplak elektrot karşılaştırması (TRL 5-6).
Biyomimetik elektrot için TÜRKPATENT başvurusu + OGM protokolü imzası	Ay 12-15	Patent başvuru numarası; imzalı OGM/işbirliği protokolü.
Ticari MVP'nin sahaya sürülmesi + ilk B2B/B2G faturalandırma	Ay 15-18	İlk satış sözleşmesi/faturası; saha referansı (TRL 6-7).

4.4 Başa Baş Noktası Analizi

2.3 ve 2.4'teki birim satış fiyatı ve birim maliyet değerleriyle başa baş noktası analizini sununuz.

Tablo 4.4-1 - Gelirler

Kalem	Değer
Satılan ürün adedi (başa baş yılı)	6 paket (5 yıllık öngöründe artış beklenir)
Birim satış fiyatı	300.000 TL / paket
Satış gelirleri	1.800.000 TL (6 × 300.000)
Diğer gelirler	B2B SaaS yıllık lisans gelirleri (paket dışı, tekrarlayan ARR)
Toplam gelirler	1.800.000 TL + SaaS gelirleri

Tablo 4.4-2 - Değişken Maliyetler (birim = 1 paket)

Kalem	Tutar (TL)
Personel maliyeti (montaj/kurulum)	~25.000
Malzeme maliyeti (100 düğüm BOM + Aegis-Nexus + aljinat/grafit sarf + PLA/PHA kasa)	~92.000
Enerji maliyeti	~3.000
Dağıtım maliyeti (nakliye + saha kurulum)	~8.000
Diğer değişken maliyet (bulut/SaaS işletim)	~2.000
Birim ürün maliyeti	~130.000

Tablo 4.4-3 - Sabit Maliyetler (Ar-Ge + kuruluş dönemi)

Kalem	Tutar (TL)
Makine ve teçhizat (3D yazıcı, lab/test ekipmanı, elektrot üretim düzeneği)	~350.000
Bina amortisman giderleri	Yok / ihmal edilebilir (Teknopark)
Kira giderleri (Teknopark/laboratuvar)	~180.000
Diğer sabit maliyetler (genel yönetim, IP başvuru, sertifikasyon, yazılım geliştirme)	~350.000
Toplam sabit maliyet	~880.000

Tablo 4.4-4 - Başa Baş Analizi

Kalem	Değer
Kar marjı (birim satış fiyatı – birim maliyet)	170.000 TL/paket (300.000 – 130.000)
Başa baş noktası (toplam sabit maliyet / kar marjı)	880.000 / 170.000 ≈ 5,2 → 6 paket

Varsayımlar: Birim ve sabit maliyet kalemleri öngörü olup tedarikçi teklifleri ve laboratuvar üretim verileriyle doğrulanacaktır. B2B SaaS geliri başa baş hesabına dahil edilmemiş olup ek emniyet payı sağlar. Satış fiyatı rakip (Dryad ~100 Euro/cihaz) kıyaslamasına dayanır; birim maliyetteki <20 USD/düğüm hedefi güncel kurla malzeme kalemiyle tutarlıdır.

4.5 Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı ilişkilerini yönetme yaklaşımınızı, sonraki turları ve çıkış (exit) stratejinizi açıklayınız. (3000 karakter)

TÜBİTAK BİGG (1812) süreci, tohum öncesi (pre-seed) fon olarak kullanılacaktır. Projemiz iklim/temiz teknoloji odaklı olduğundan, BİGG kapsamındaki standart yatırımın yanı sıra UNIDO-GCIP temiz teknoloji ek yatırım imkânına uygunluk değerlendirilecektir.

Donanımın sahada ispatlanmasının (saha referansı + ilk gelir) ardından, Cal Fire/Avrupa pazarına genişlemeyi finanse etmek üzere ClimateTech odaklı global VC fonlarından Seri-A turu hedeflenecektir. Yatırımcı ilişkileri; düzenli ilerleme raporlaması, şeffaf KPI takibi (saha doğrulama, yanlış alarm oranı, satış hunisi) ve net kilometre taşları üzerinden yürütülecektir.

Çıkış (exit) stratejisi: Orta-uzun vadede küresel çevre/loT/iklim teknolojisi şirketleri tarafından satın alınma (stratejik exit) öncelikli senaryodur; alternatif olarak lisanslama ve büyüme sermayesiyle bağımsız ölçeklenme değerlendirilecektir.

5 Risk Yönetimi

5.1 Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler

Teknik, mali, idari ve hukuki riskleri, önlemleri, olasılık/etki düzeylerini ve B planlarınızı belirtiniz.

Risk Tanımı	Önlemler	Olasılık	Etki	B Planı
Yanlış alarm: rüzgâr, yağmur, hayvan teması elektriksel gürültü yaratır (teknik)	Isıl-şok/kalsiyum dalgası paternini ayıklayan derin öğrenme + Savitzky-Golay filtreleme	Yüksek	Yüksek	Düğümlere basit termistör/optik doğrulama füzyonu eklemek
Bilimsel doğrulama: duman öncesi düşük sıcaklıkta (~30-40°C) ayırt edilebilir imza bulunmaması (teknik)	İlk 6 ayda lab ısı-şok doğrulaması; tespit eşiğini doğrulanan aralığa konumlandırma	Orta	Yüksek	dT/dt (sıcaklık değişim oranı) izleme + termistör/nem füzyonuyla hibrit eşik
Korozyon & biyolojik temas kopması (operasyonel)	Sodyum aljinat-grafit biyomimetik kaplama (Plan A)	Orta	Yüksek	PEDOT:PSS OECT arayüzleri / EAM biyofilm köprüleri (Plan B)
OGM kurulum izinlerinin gecikmesi (idari/hukuki)	İYTE Teknopark/Ege Orman Vakfı ile ön protokoller	Orta	Orta	Lansmanı B2B özel orman arazilerinde yapmak
Ekte mikoloji/biyomateryal derinliğinin sınırlı olması (operasyonel)	İYTE'den akademik danışman/işbirliği (bkz. 3.4)	Orta	Orta	Sözleşmeli uzman/danışman ve dış laboratuvar hizmeti
Mali: birim/sabit maliyetlerin öngörüyü aşması	Tedarikçi tekliflerine dayalı BOM doğrulama, kademeli ölçekleme	Orta	Orta	Düğüm sayısını/özelliklerini sadeleştirme, sözleşmeli üretim